

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №7.

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задание	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Создание пользовательской службы firewalld	9
4.2	Перенаправление портов	12
4.3	Настройка Port Forwarding и Masquerading	12
4.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Копирование существующего файла описания службы ssh	9
4.2	Изменение порта на новый	10
4.3	Список доступных FirewallD служб	10
4.4	Перезагрузка правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии	11
4.5	Список доступных FirewallD служб	11
4.6	Список активных доступных FirewallD служб	11
4.7	Добавление новой службы в FirewallD	11
4.8	Перегрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии	12
4.9	Перенаправление портов	12
4.10	Получение доступа по ssh к серверу через порт 2022	12
4.11	Система возможности перенаправления IPv4-пакетов	13
4.12	Включение перенаправление IPv4-пакетов	13
4.13	Включение маскардинга	13
4.14	Проверка доступа выхода в интернет	14
4.15	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	14
4.16	Создание исполняемого файла firewall.sh	14
4.17	Редактирование firewall.sh	15
4.18	Редактирование Vagrantfile	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Теоретическое введение

В Rocky Linux 9 управление межсетевым экраном осуществляется с помощью FirewallD — системы, работающей поверх встроенного в ядро Linux механизма Netfilter. FirewallD обеспечивает динамическое управление правилами доступа через командную утилиту `firewall-cmd` или графический интерфейс `firewall-config`.

В основе FirewallD лежит понятие сетевых зон, каждая из которых определяет уровень доверия к подключённой сети и набор разрешённых соединений. Например:

- `public` — зона по умолчанию, минимальный уровень доверия;
- `home`, `work`, `internal` — для доверенных сетей;
- `external` — для внешних сетей с включённым NAT (маскарадингом);
- `trusted` — все соединения разрешены;
- `block` и `drop` — блокируют входящие подключения.

FirewallD позволяет управлять службами (`services`), каждая из которых описывается XML-файлом с указанием портов и протоколов. Правила можно применять временно или сохранять постоянно с помощью опции `-permanent`.

Для настройки сетевых преобразований используется механизм NAT (`Network Address Translation`), который изменяет IP-адреса транзитных пакетов. Наиболее распространён его вариант — маскарадинг, при котором устройства локальной сети выходят в Интернет через один внешний IP-адрес.

Существуют следующие типы NAT:

- Static NAT (SNAT) — статическое преобразование адресов по принципу 1:1;
- Dynamic NAT (DNAT) — динамическое преобразование по принципу 1:N;
- NAT Overload (PAT, Masquerading) — преобразование по принципу N:1 с использованием номеров портов.

Кроме того, FirewallD поддерживает Port Forwarding — переадресацию портов, позволяющую перенаправлять трафик из внешней сети на определённые компьютеры внутри локальной сети.

Таким образом, FirewallD является удобным инструментом для настройки сетевой безопасности, управления доступом и организации обмена данными между внутренними и внешними сетями.

3 Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины `server` для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022 (см. разделы 7.4.1 и 7.4.2).
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине `server` (см. разделы 7.4.3).
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине `server` для организации доступа клиента к сети Интернет (см. раздел 7.4.3).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание пользовательской службы firewalld

Для начала лабораторной работы №7 запустим вm server. Затем войдем по нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдем в режим суперпользователя.

На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием. С помощью команды cat посмотрим содержимое файла службы. (рис. 4.1)

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.antoychubekova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 4.1: Копирование существующего файла описания службы ssh

В этом файле описана пользовательская служба (service) для FirewallD, которая называется ssh-custom.

Это XML-описание определяет, какие сетевые порты и протоколы должен пропускать межсетевой экран для работы конкретной службы — в данном случае для SSH (Secure Shell).

-
- — стандартное объявление XML-файла и начало описания службы.

- SSH — краткое имя службы, которое будет отображаться в списке служб.
- Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications... — текстовое описание: объясняет, что SSH — это протокол для удалённого входа на сервер и выполнения команд с использованием зашифрованного соединения.
- — основная часть: указывает, что для работы службы необходимо разрешить входящие подключения по протоколу TCP на порт 22, то есть стандартный порт SSH. Этот файл сообщает FirewallD, что служба ssh-custom разрешает трафик на TCP-порт 22 — именно через него происходит подключение по SSH.

Откроем файл описания службы на редактирование и заменим порт 22 на новый порт 2022. В этом же файле скорректируем описание службы для демонстрации, укажем, что это модифицированный файл службы. (рис. 4.2)

```
GNU nano 8.1 ssh-custom.xml Modified
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>This is a modified monitoring service file. Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing c
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

Рисунок 4.2: Изменение порта на новый

Посмотрим список доступных FirewallD служб. Мы видим, что новая служба еще не отображается в списке. (рис. 4.3)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd a
sequest audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filer bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc b
itcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civili
zation-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns
dns-over-https dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio fing
er foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client g
anglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ip
sec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-api-serve
r kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-service
s kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls l
ightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managiesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mnpd mongod no
sh mounted mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mysql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nf
s nfs3 nmap-0183 ntp ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageto ovirt-storageconsole ovirt-vnconsole plex pncd pnpnpx pm
webapi mwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseau
dio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba sa
mba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-t
rap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold
crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog sysl
og-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp
warpinator wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-
udp wsdd wsdd-http wsmann xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-
server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
```

Рисунок 4.3: Список доступных FirewallD служб

Перезагрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии (рис. 4.4) и вновь выведем на экран список служб (рис. 4.5), а также список активных служб (рис. 4.6). Мы видим, что в списке доступных FirewallD служб добавилась наша новая служба, но она не активирована.

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload
success
```

Рисунок 4.4: Перезагрузка правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd a:
net audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-
cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-i
c dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fr
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master g:
gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi:
rget isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kpropp kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane l
e-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scl
uler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmn:
lient llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-
t mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut open
lemetry openvpn ovirt-imageto ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmed pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgres:
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec ;
redis redis-sentinel roott rpc-bind rquoad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-:
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmpdls snmpdls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync s:
d sspid ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supert:
art svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp til:
tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsim vnc-server vrrp warpinator wbeem-http wbeem-https wireguard w:
iscovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsmann wsmans xdmcp xmpp-bosl
mp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k z:
tier
```

Рисунок 4.5: Список доступных FirewallD служб

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 4.6: Список активных доступных FirewallD служб

Добавим новую службу в FirewallD и выведем на экран список активных служб. Мы видим, что теперь наша новая служба активирована. (рис. 4.7)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 4.7: Добавление новой службы в FirewallD

Служба успешно добавлена в FirewallD, теперь перезагрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии. (рис. 4.8)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net services]# █
```

Рисунок 4.8: Перегрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

4.2 Перенаправление портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22. Мы видим, что все корректно отработала. (рис. 4.9)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22
success
```

Рисунок 4.9: Перенаправление портов

На клиенте попробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022. Мы видим, что у нас получилось доступ по ssh к серверу через порт 2022. (рис. 4.10)

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ ssh -p 2022 antoychubekova@server.
antoychubekova.net
The authenticity of host '[server.antoychubekova.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)'
can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LJpSqM044iVZ+0Xnopuu/dN//5izIhYfJcVSZxbg00k.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '[server.antoychubekova.net]:2022' (ED25519) to the l
ist of known hosts.
antoychubekova@server.antoychubekova.net's password:
Web console: https://server.antoychubekova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Sat Oct 18 09:32:47 2025
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ █
```

Рисунок 4.10: Получение доступа по ssh к серверу через порт 2022

4.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере посмотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов. Мы видим, что возможность перенаправления IPv4-пакетов не активирована. (рис. 4.11)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.antoychubekova.net services]#
```

Рисунок 4.11: Система возможности перенаправления IPv4-пакетов

Включим перенаправление IPv4-пакетов на сервере. (рис. 4.12)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.antoychubekova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.antoychubekova.net services]#
```

Рисунок 4.12: Включение перенаправление IPv4-пакетов

Включим маскардинг на сервере. (рис. 4.13)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found...
^Z
[1]+  Stopped                  firewall-cmd --reload
[root@server.antoychubekova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net services]#
```

Рисунок 4.13: Включение маскардинга

На клиенте проверим доступность выхода в интернет. Для этого введем команду ping -c 3 8.8.8.8. Мы видим, что есть доступ выхода в интернет. (рис. 4.14)

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=93.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=99.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=114 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2018ms
rtt min/avg/max/mdev = 93.590/102.520/114.120/8.591 ms
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.14: Проверка доступа выхода в интернет

4.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `firewall`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы `FirewallD`. (рис. 4.15)

```
[root@server.antoychubekova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

Рисунок 4.15: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим файл `firewall.sh`. (рис. 4.16)

```
[root@server.antoychubekova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# touch firewall.sh
[root@server.antoychubekova.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 4.16: Создание исполняемого файла `firewall.sh`

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт, по сути, повторяющий произведённые нами действия по созданию и настройке пользовательских служб `firewalld`. (рис. 4.17)

```

GNU nano 8.1                               firewall.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc

```

Рисунок 4.17: Редактирование firewall.sh

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера. (рис. 4.18)

```

server.vm.provision "server firewall",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/firewall.sh"

end

```

Рисунок 4.18: Редактирование Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 были приобретены практические навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Список литературы

1. NAT: вопросы и ответы. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html (дата обращения: 13.09.2021).
2. Динамический брандмауэр с использованием FirewallD. — URL: <https://fedoraproject.org/wiki/FirewallD> (дата обращения: 13.09.2021).
3. Одом У. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — М.: Вильямс, 2017. — 912 с. — (Cisco Press Core Series).
4. Часто задаваемые вопросы по технологии NAT / Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. — URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html (дата обращения: 13.09.2021).